Informe del Pipeline Computacional para el Análisis Morfológico de Astrocitos

1. Introducción

El presente informe documenta el flujo de trabajo computacional desarrollado para la cuantificación objetiva de la morfología en astrocitos. El conjunto de datos de entrada consiste en imágenes tridimensionales de microscopía (*z-stacks*), en las cuales se adquirieron dos canales fluorescentes:

- **DAPI**: Marcador nuclear utilizado para la identificación de somas celulares.
- **GFAP**: Marcador del citoesqueleto empleado para visualizar la arborización astrocitaria.

Las imágenes corresponden a dos grupos experimentales distintos: un grupo **Control (CTL)** y un grupo bajo condiciones de **Hipoxia**. El objetivo de este documento es describir paso a paso la metodología automatizada empleada para segmentar individualmente cada astrocito, extraer métricas topológicas precisas y evitar sesgos de medición, proporcionando el marco técnico y estadístico de los resultados obtenidos.

2. Herramientas Computacionales

El análisis estructurado se ejecutó utilizando el lenguaje **Python**, integrando algoritmos de propósito específico:

- **Cellpose**: Modelo de *Deep Learning* de estado del arte adoptado para la segmentación automatizada e independiente de núcleos a partir de la señal DAPI.
- **SKAN (Skeleton Analysis)**: Librería científica matemática especializada en el análisis rápido de grafos (branching). Fue utilizada para la evaluación morfológica, ya que permite cuantificar "ramas" conectadas físicamente, maximizando la pureza del análisis de Sholl y la topología 2D.

3. Metodología: Pipeline Computacional

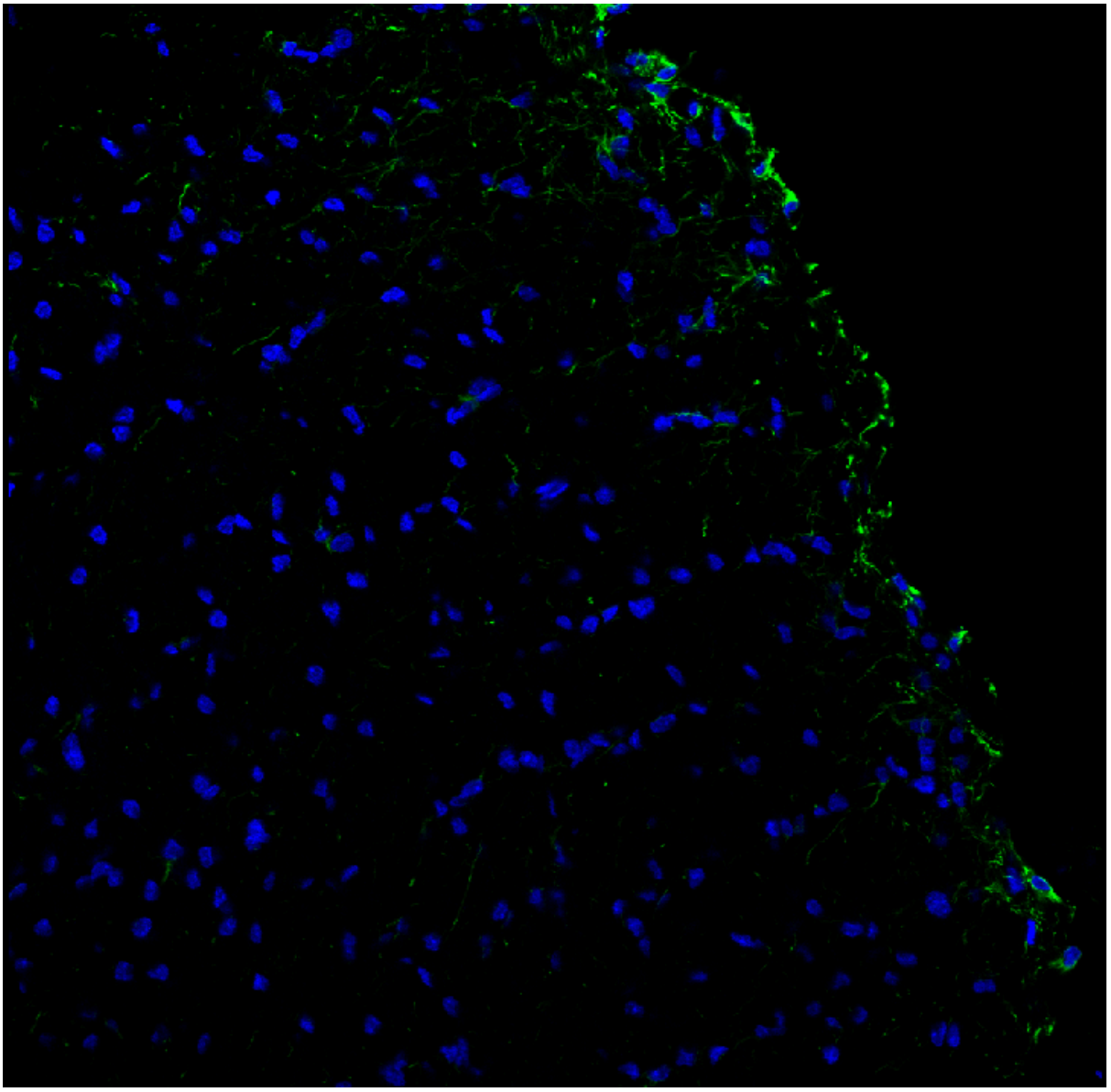
El flujo de procesamiento (*pipeline*) operó de la siguiente forma secuencial para garantizar la individualización precisa de cada red de citoesqueleto astrocitario:

3.1. Estandarización Paramétrica (Calibración) y Procesamiento Predictivo en Lote

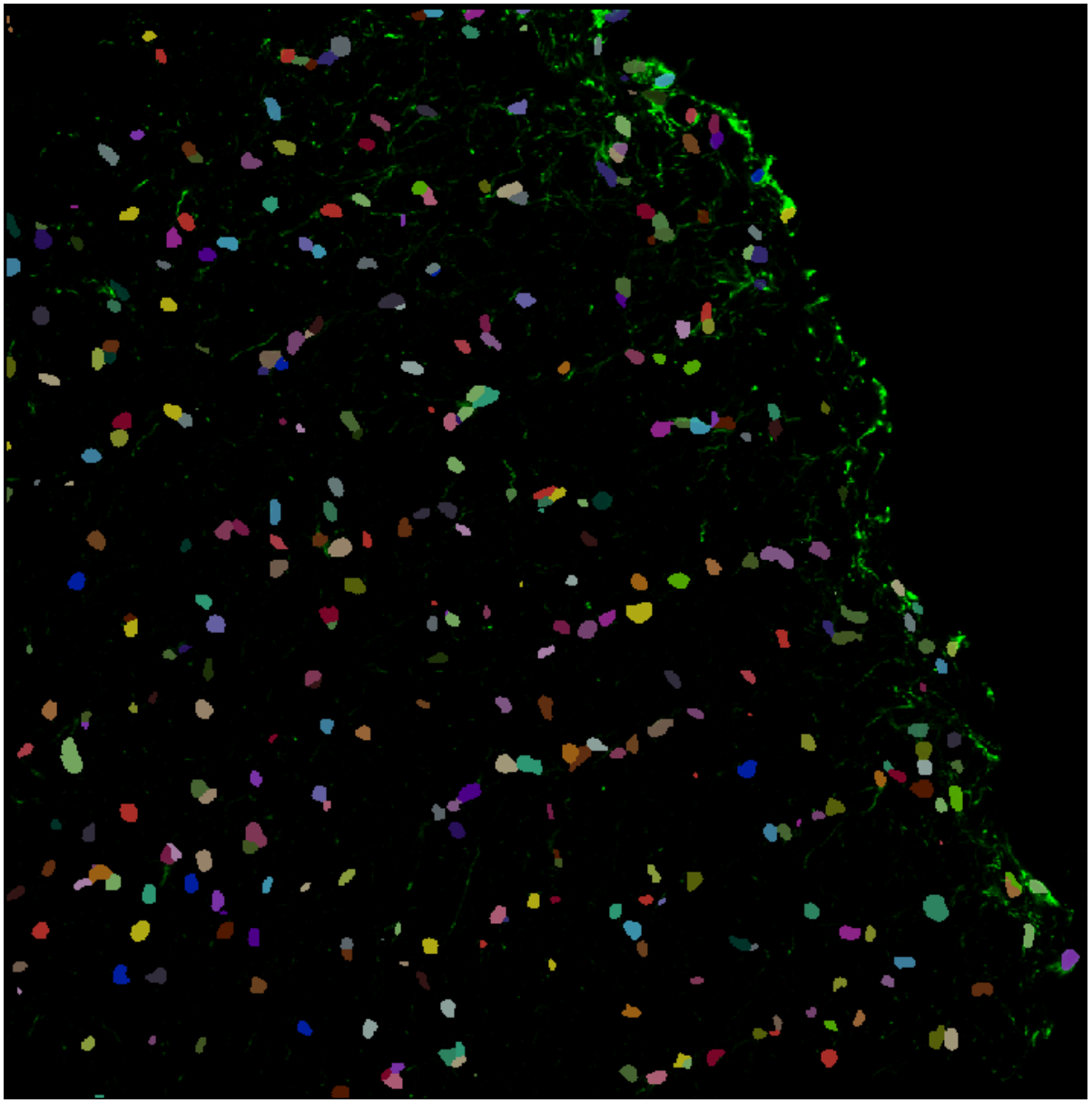
Previo a la ejecución cuantitativa a gran escala, los parámetros analíticos (umbrales de intensidad GFAP, márgenes de Voronoi y umbrales de tamaño nuclear) fueron calibrados de forma interactiva sobre un subconjunto representativo y aleatorio de imágenes (*z-stacks*) provenientes de ambos grupos. Una vez validados visualmente, estos parámetros fueron fijados globalmente para todo el experimento. A continuación, el volumen total de base de imágenes fue analizado mediante un sistema de procesamiento en lote (*batch processing*). Esto asegura de manera estricta que todas las imágenes ***independientemente de su grupo de origen*** reciban un idéntico criterio de medición bioinformática iterativa, previniendo sesgos de experimentador (*blinded processing*).

3.2. Segmentación Nuclear y Filtrado de Población

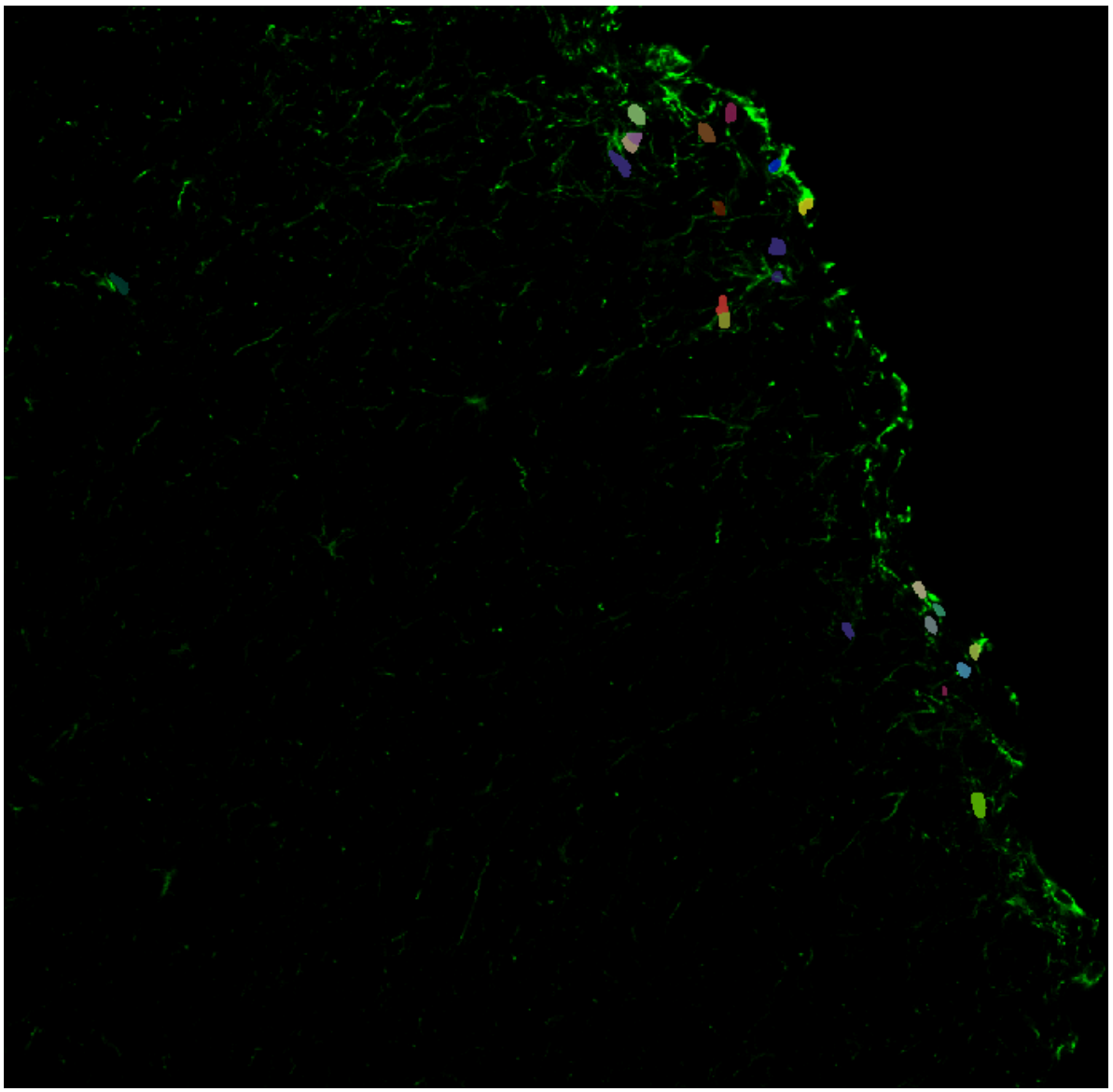
1. **Segmentación 3D (DAPI)**: Se aislaron las máscaras nucleares individuales. Se aplicaron filtros de exclusión volumétrica para descartar partículas anómalas por tamaño.
2. **Asignación de GFAP**: Se inspeccionó el vecindario volumétrico inmediato de cada núcleo segmentado; aquellos que validaron colocalización significativa con GFAP fueron catalogados positivamente como astrocitos.
3. **Filtro de Exclusión de Bordes (Border Clearance)**: Con el fin de evitar sesgos analíticos por células truncadas, **se descartó todo astrocito cuyo núcleo estuviera situado a menos de 40 µm** de los márgenes geométricos (XY o Z) de la imagen. Esto garantiza que todos los dominios celulares analizados estén completamente contenidos en el campo de visión.



Imágen original, canales de DAPI (Azul) y GFAP (Verde)



Máscara de los Núcleos segmentados por CellPose y canal de GFAP (Verde)



Máscaras de núcleos de los Astrocitos filtrados y canal de GFAP (Verde)

3.2. Proyección 2D y Regionalización (Voronoi)

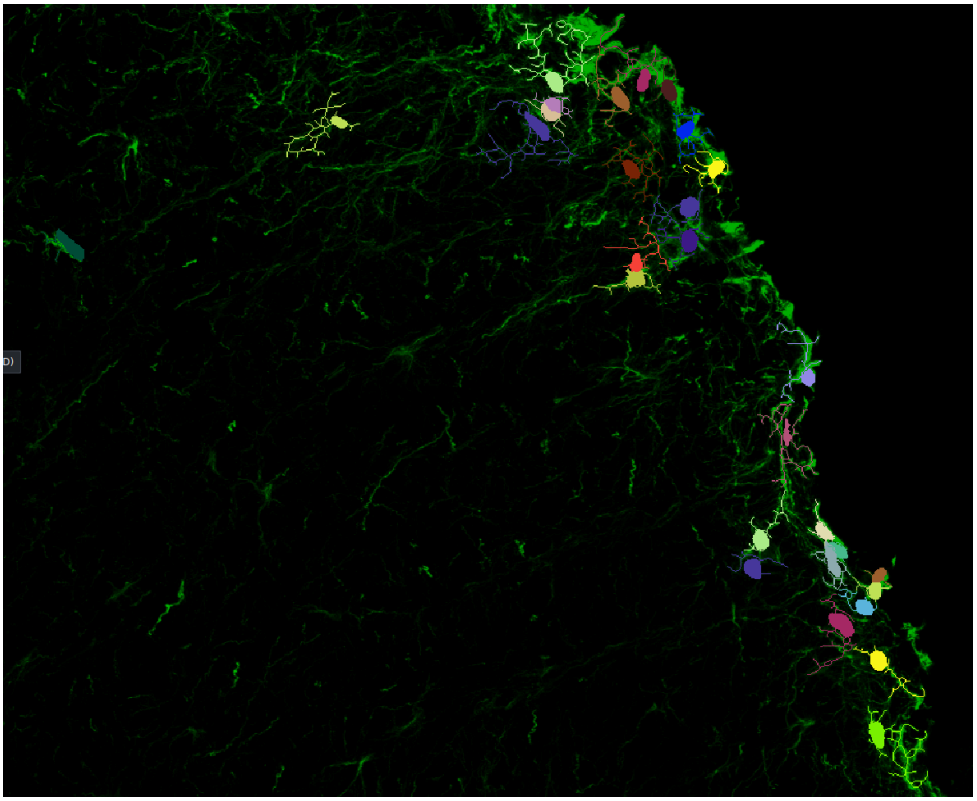
Para el análisis morfológico detallado, se implementó un enfoque 2D que mantiene la fidelidad de la resolución nativa lateral (0.38 µm/px):

1. **Proyección (MIP)**: Las imágenes volumétricas (núcleos y GFAP) se colapsaron mediante una Proyección de Máxima Intensidad en el plano 2D.
2. **Territorios Funcionales de Voronoi**: Dado el alto nivel de superposición natural de los procesos intercelulares, se calculó una **tesselación de Voronoi** usando los centroides nucleares detectados. Este algoritmo asigna un dominio bidimensional inequívoco a cada célula.
3. **Confinamiento Espacial**: Al diagrama de Voronoi se le añadió un margen geométrico mínimo de exclusión (*gap* de 0.1 µm) entre fronteras. Adicionalmente, el territorio de cualquier célula fue restringido numéricamente a un radio máximo circular de 25 µm desde su suma celular. Toda señal GFAP fuera de esta máscara individual fue ignorada.

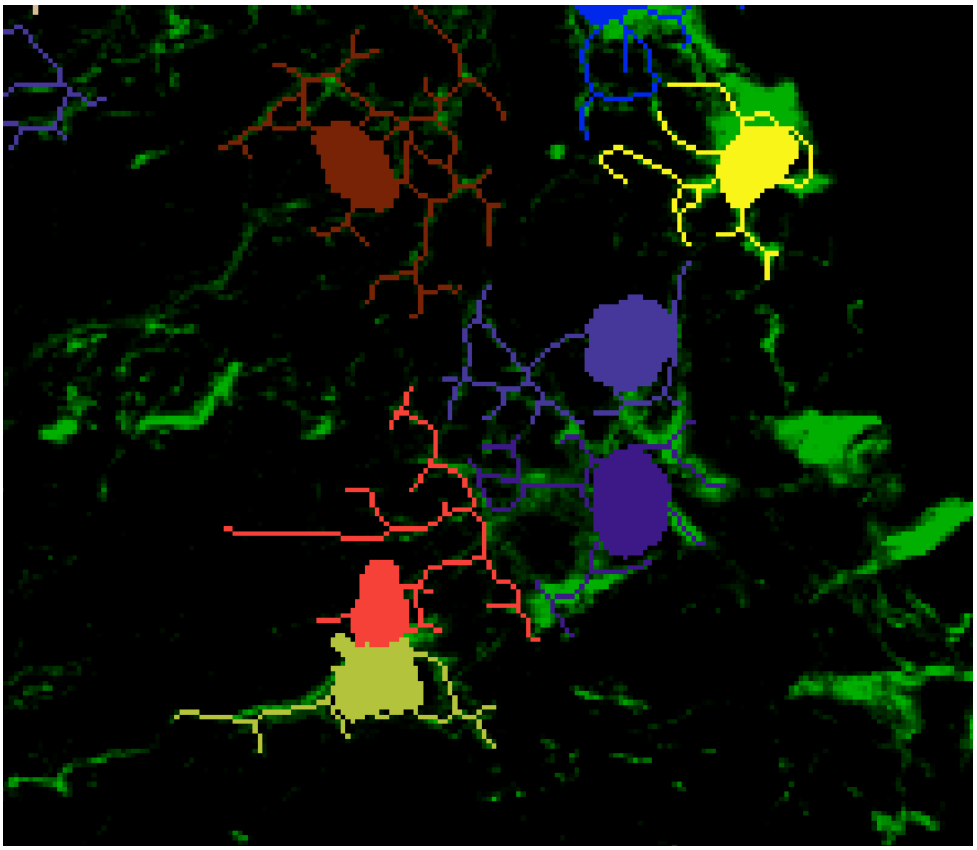
3.3. Obtención del Esqueleto Individual

Dentro del límite asignado para cada astrocito:

1. **Umbralización Bimodal Local**: La señal fluorescente GFAP de cada región fue segmentada de forma adaptativa.
2. **Reconexión de Fragmentos**: Se aplicó una operación morfológica (radio de conexión cerrado de ~0.5 µm) para compensar interrupciones de señal y unir fragmentos contiguos locales propios del citoesqueleto GFAP.
3. **Esqueletización Topológica**: Se extrajo la línea constitutiva central del dominio GFAP, resultando en ramas de 1 píxel de espesor.
4. **Filtrado de Conectividad Estricta**: Para asegurar medir íntegramente a cada célula, se identificaron todas las componentes desconectadas del esqueleto y se filtraron, conservando **únicamente** aquella cuya ramificación principal posea conectividad física directa con la máscara central nuclear.



Máscaras de núcleos de los Astrocitos filtrados, sus esqueletos y canal de GFAP (Verde)

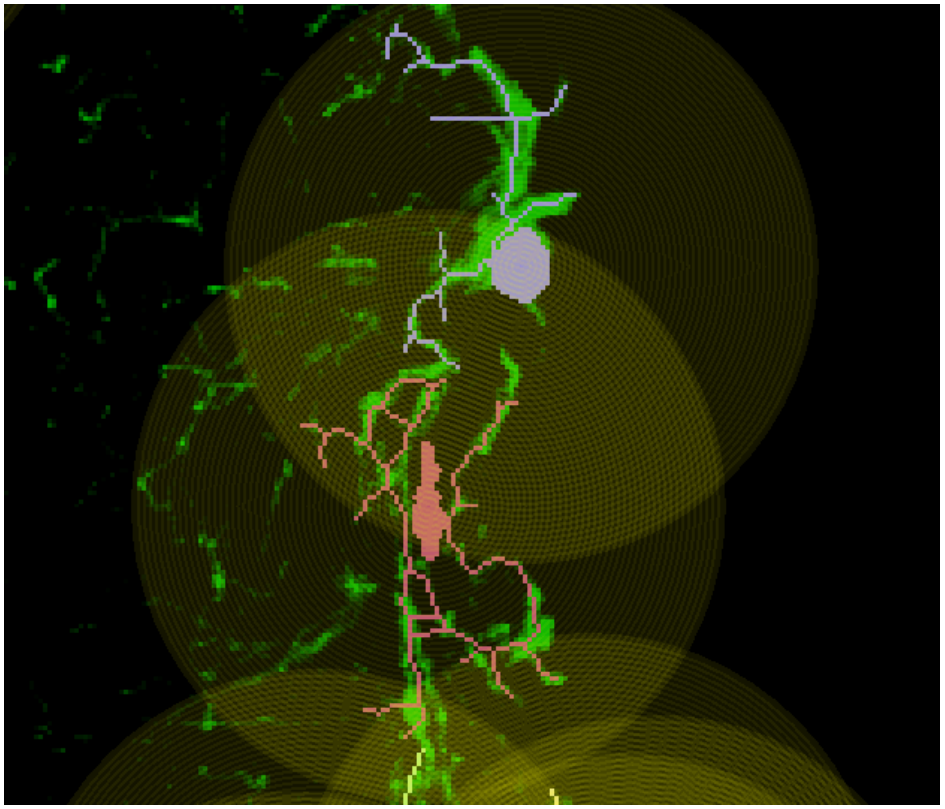


Máscaras de núcleos de los Astrocitos filtrados, sus esqueletos y canal de GFAP (Verde)

3.4. Extracción de Métricas (SKAN y Sholl 2D)

El esqueleto limpio y categorizado se analizó matemáticamente.

- **Topología General**:
  - total_branch_length_um: Longitud física (µm) agregada de todas las ramificaciones esqueléticas.
  - n_branches: Número total de segmentos o cortes entre nodos (conteo de ramas individuales).
  - n_junctions: Número de nodos o puntos de convergencia/bifurcación de la arborización.
  - ramification_index: Ratio del número de ramas sobre ramas divido número de nodos, indicando la complejidad del tendido.
  - tortuosity_mean: Relación de curvatura calculada entre la longitud euclidiana y la longitud del segmento para describir la rectitud intrínseca del citoesqueleto.
- **Análisis de Sholl Clásico 2D**: Se configuraron circunferencias concéntricas empezando desde 0 µm (zona próxima al núcleo) hasta abarcar los 25 µm, a intervalos estrictos de 0.5 µm. El algoritmo nativo de SKAN evaluó el corte de **Ramas** genuinas. Fueron derivadas las siguientes métricas: el número máximo de intersecciones detectado (peak_intersections), el radio de ocurrencia de dicho pico (critical_radius_um), y la matriz de Área Bajo la Curva completa (auc).



Máscaras de núcleos de los Astrocitos filtrados, sus esqueletos, anillos para realizar el test de Sholl y canal de GFAP (Verde)

4. Diseño del Análisis Estadístico

Para evitar pseudoreplicación y asegurar una representación poblacional:

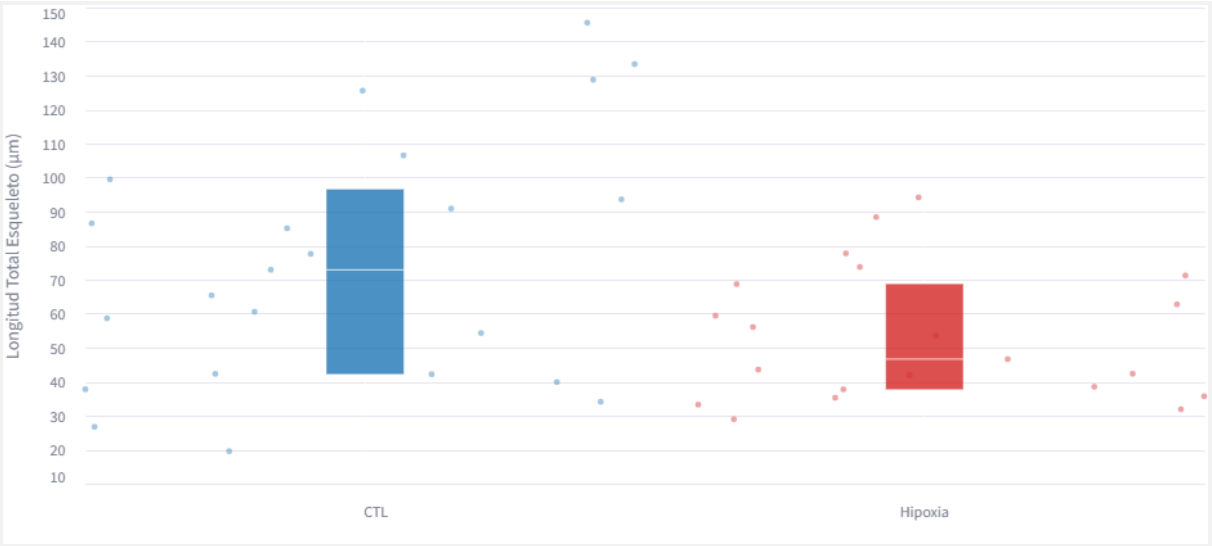
1. **Agrupación Biológica Central**: Todos los resultados fueron condensados y testeados a nivel estadístico de "Preparado Individual" (Animal), utilizando el valor general (**Mediana**) de cada población celular. El "N" efectivo final corresponde a N=23 (Control) y N=21 (Hipoxia), respectivamente.
2. **Análisis Univariado (Decisión Paramétrica/No-Paramétrica)**: Para cada métrica morfológica evaluada, se analizó inicialmente la distribución de las medianas muestrales para determinar su normalidad. Basado en este perfil estructural, se decidió el algoritmo estadístico adecuado caso por caso:
    - Se aplicó el **Test t de Welch** (Prueba Paramétrica para varianzas desiguales) cuando los datos cumplían asunciones de normalidad.
    - Se aplicó la **Prueba U de Mann-Whitney** (Prueba No Paramétrica en bases de rangos) cuando los datos no presentaban una distribución normal clásica.

3. **Test Multivariado de Fenotipos Globales (PCA y Hotelling T^2)**: Para descartar la redundancia de las variables individuales y validar la existencia de un cambio morfológico sistémico, se aplicó un **Análisis de Componentes Principales (PCA)** configurado analíticamente con cuatro métricas de la red citoesquelética directa (total_branch_length_um, peak_intersections, auc, critical_radius_um). La significancia estadística de la separación global entre fenotipos en este espacio dimensional se calculó numéricamente con el ***Test T^2 de Hotelling***. Este algoritmo es el análogo multivariado de la prueba T de Student: en lugar de comparar un único promedio geométrico, contrasta simultáneamente los vectores de medias (es decir, la posición de los centroides) de ambos grupos para múltiples variables a la vez. Al trabajar en todo nuestro diseño con valores aglutinados por preparación/animal, el influjo del Teorema del Límite Central permite asumir una tendencia natural hacia la normalidad multivariante en las distribuciones, cumpliendo satisfactoriamente la asunción fundamental requerida por el estadístico T^2 para medir la probabilidad de que la distancia entre los centroides de Control e Hipoxia no se deba enteramente al azar exploratorio.

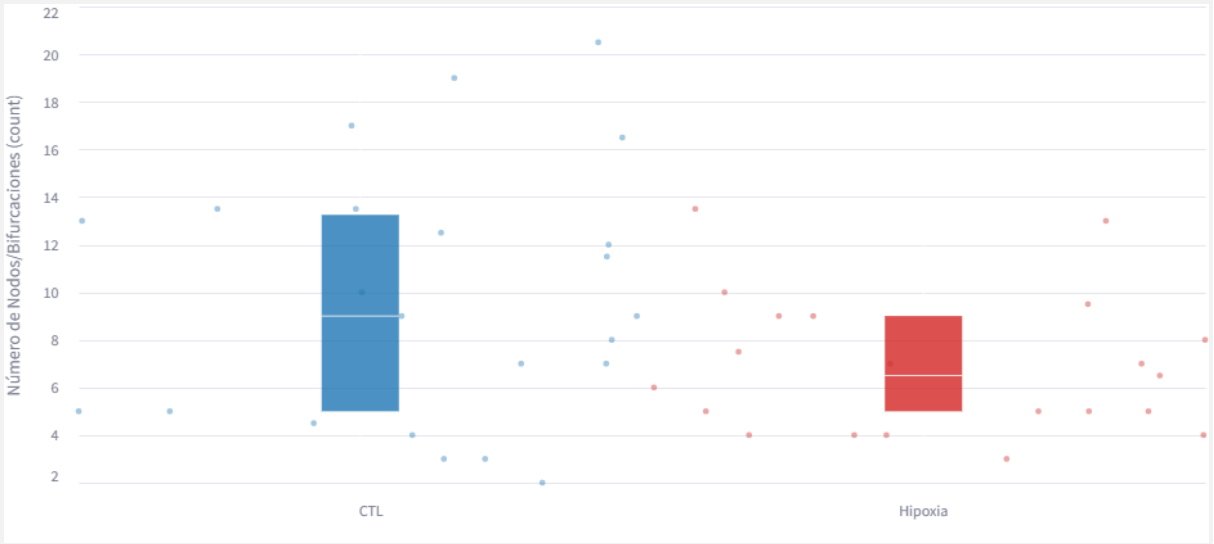
5. Resultados Estadísticos

5.1. Morfología Global (Retracción del Citoesqueleto)

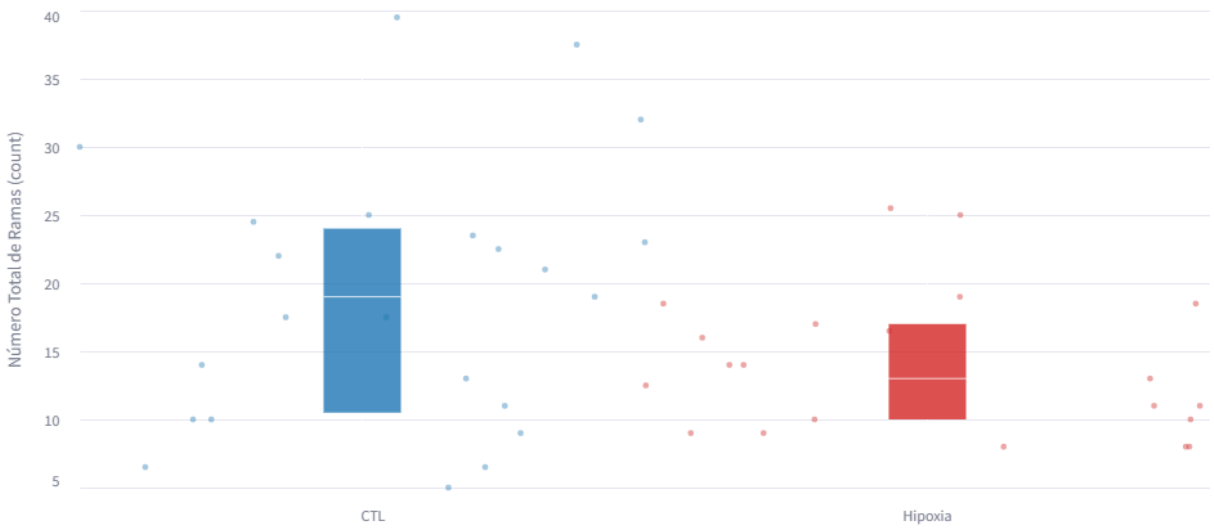
- **Longitud Total del Esqueleto**: Se midió la suma total de las ramas del esqueleto GFAP. Se observó una disminución muy significativa en el grupo hipóxico (**Mediana Hipoxia = 46.62 µm** [rango intercuartílico IQR: 37.74 - 68.69] frente a **Mediana CTL = 72.89 µm** [IQR: 42.24 - 96.54]). Esta caída ($t=2.497, p=0.018$, Test t de Welch) ilustra una retracción en el campo de ramificación de la célula.



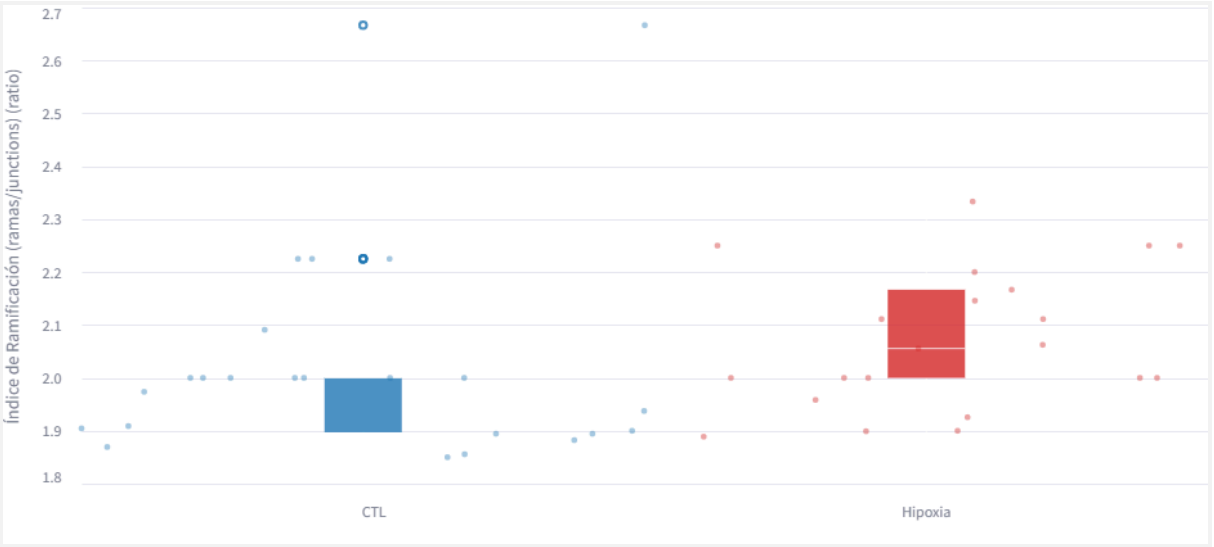
- **Nodos y Bifurcaciones**: Complementario a la retracción en longitud, se cuantificó un decremento estadísticamente significativo en la cantidad de nodos de ramificación o bifurcaciones en el árbol GFAP (**Mediana Hipoxia = 6.5** [IQR: 5.0 - 9.0] frente a **Mediana CTL = 9.0** [IQR: 5.0 - 13.25]; $t=2.255, p=0.031$, Test t de Welch). Esto señala que los astrocitos bajo hipoxia no solo cubren menos territorio de longitud, sino que son funcionalmente menos arborescentes.



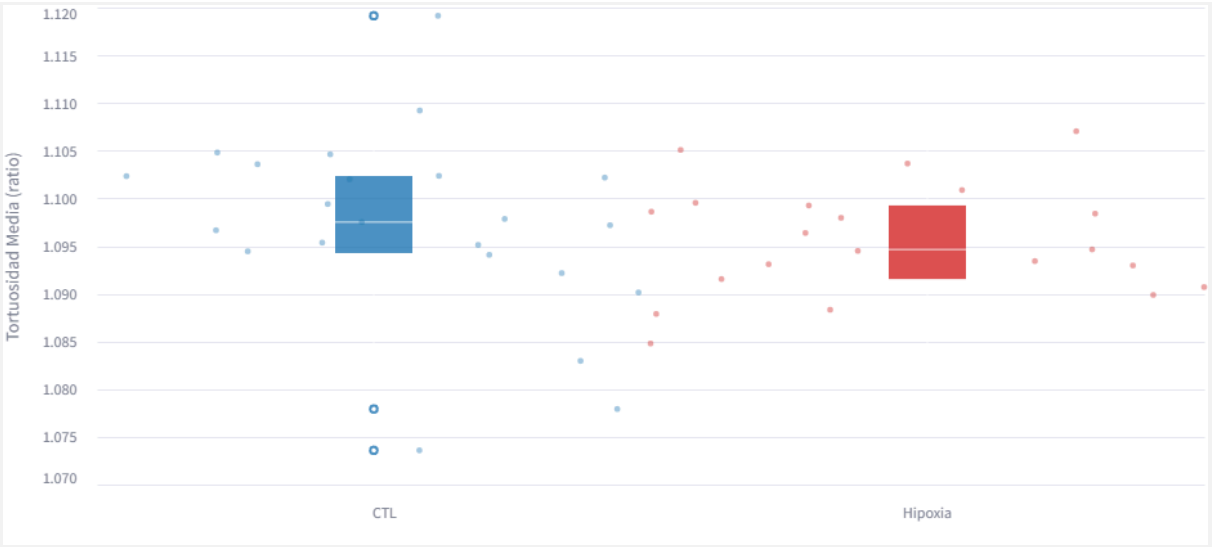
- **Número Total de Ramas**: El recuento absoluto de las ramas independientes que forman la célula mostró una tendencia fuerte a la reducción en los individuos hipóxicos (**Mediana Hipoxia = 13.0** [IQR: 10.0 - 17.0] frente a **Mediana CTL = 19.0** [IQR: 10.5 - 24.0]; $U=314.50, p=0.088$, Prueba U de Mann-Whitney).



- **Índice de Ramificación (Ratio Ramas/Nodos)**: Los astrocitos hipóxicos presentaron un incremento estadísticamente significativo en su Índice de Ramificación (**Mediana Hipoxia = 2.06** [IQR: 2.00 - 2.17] frente a **Mediana CTL = 2.00** [IQR: 1.90 - 2.00]; U=156.000,p=0.044, Prueba U de Mann-Whitney). Esta relación (más ramas remanentes por cada nodo sobreviviente) sugiere una reconfiguración geométrica que tendería a perder los "hubs" arborescentes más complejos, propiciando tramos o cadenas más simples y lineales.

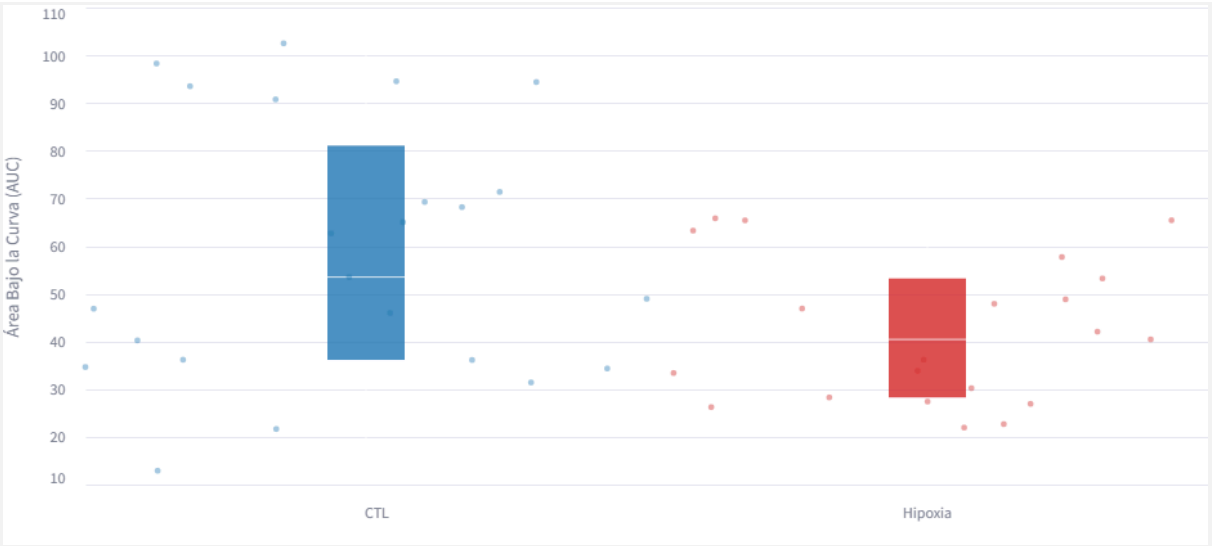


- **Tortuosidad Media**: El parámetro de tortuosidad a nivel de ramas no presentó diferencias estadísticamente constatables entre grupos (**Mediana Hipoxia = 1.09** [IQR: 1.09 - 1.10] y **Mediana CTL = 1.10** [IQR: 1.09 - 1.10]; t=0.627,p=0.534, Test t de Welch). Concluimos que, a pesar de retraerse, lo que resta del esqueleto preserva sus propiedades geométricas fundamentales (sinuosidad intrínseca fisiológica) y descarta una deformación o arrugamiento pasivo de los filamentos.

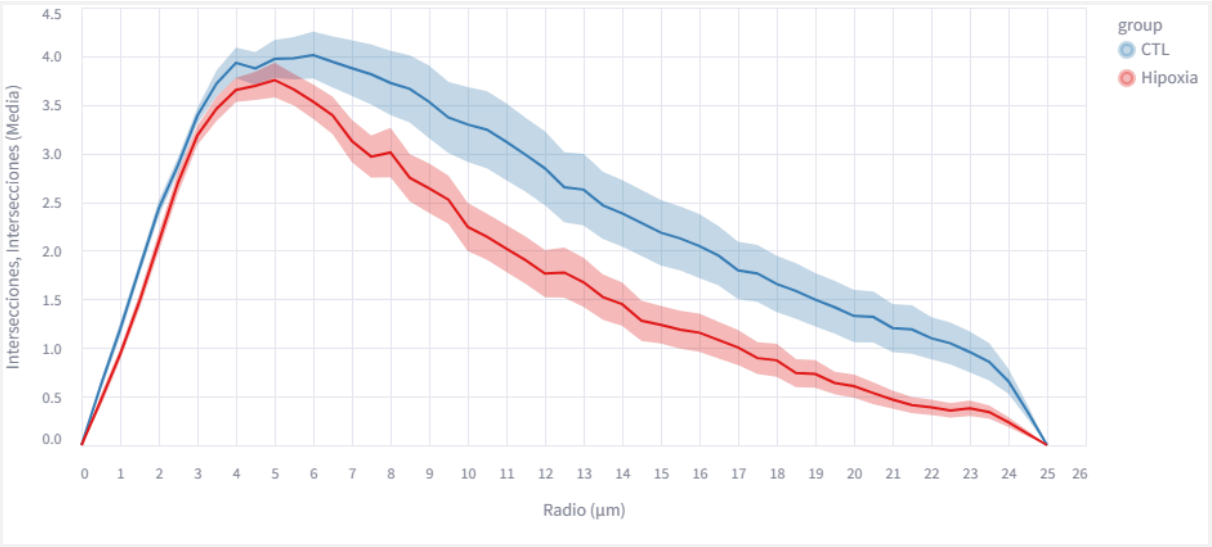


5.2. Reorganización Espacial del Árbol (Análisis Sholl)

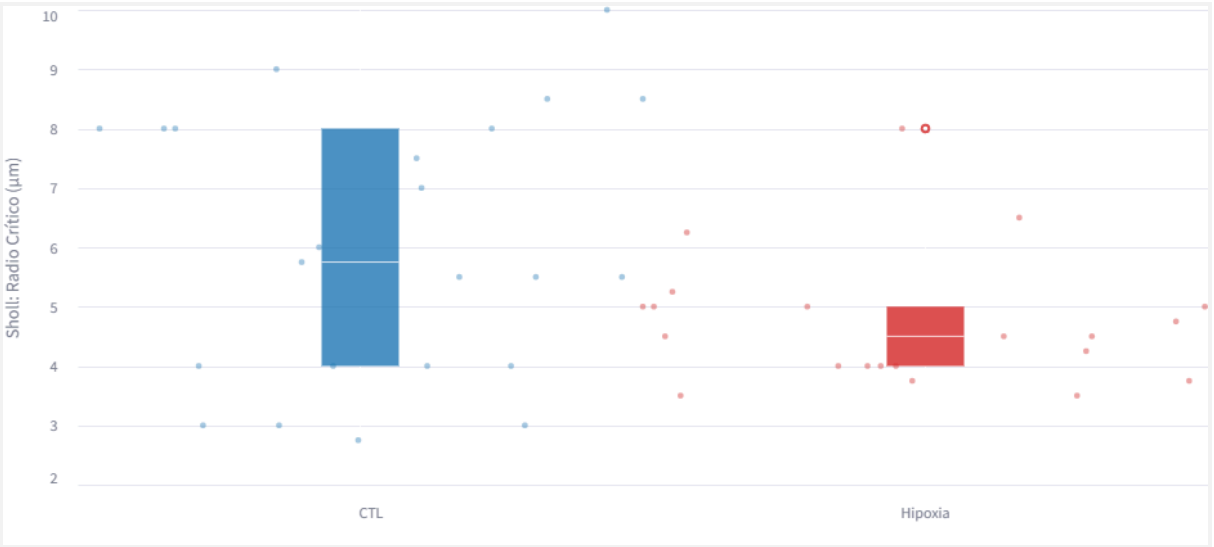
- **Área Bajo la Curva (AUC)**: Empleado como resumen holístico integral de la red, la función total del test de Sholl evidenció una pérdida altamente significativa del volumen de distribución de procesos a favor de un astrocito desprovisto en hipoxia (**Mediana Hipoxia = 40.43** [IQR: 28.27 - 53.21] vs **Mediana CTL = 53.50** [IQR: 36.14 - 81.05]; t=2.576,p=0.014, Test t de Welch).



- **Perfil de Curva Sholl (Intersecciones Espaciales)**: Visualizando directamente los promedios espaciales (con error estándar de la media poblacional), la traza hipóxica permaneció invariablemente deprimida ubicándose debajo de la curva del Control a lo largo de prácticamente todo el dominio territorial investigado), corroborando fenotípicamente la pérdida progresiva y severa de intersecciones del esqueleto obtenido del canal de GFAP.



- **Radio Crítico (Distancia de Máxima Complejidad)**: Esta distancia representa el perímetro alrededor del astrocito donde se intercepta la mayor densidad simultánea de ramas. El grupo con Hipoxia presentó una **tendencia a la contracción proximal** de su radio crítico respecto al Control *(**Mediana Hipoxia = 4.50 µm** [IQR: 4.0 - 5.0] versus **Mediana CTL = 5.75 µm** [IQR: 4.0 - 8.0]; U=320.00,p=0.066, Prueba U de Mann-Whitney).* Esto significa que bajo hipoxia, el astrocito tiende a compactar su zona central de máxima actividad arquitectónica, aproximándose forzosamente hacia su soma.

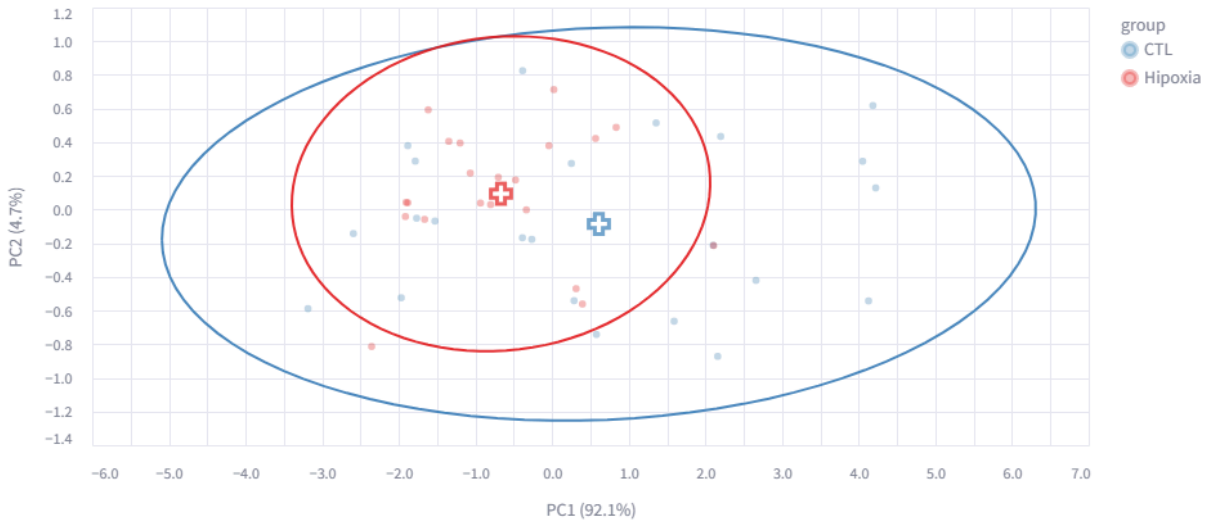


5.3. Segregación Multivariante (PCA Global del Citoesqueleto)

Se ejecutó un Análisis de Componentes Principales (PCA) ingresando exclusivamente cuatro macro-variables morfológicas:

1. total_branch_length_um
2. peak_intersections *(Densidad máxima de Sholl)*
3. auc *(Área bajo la curva Sholl)*
4. critical_radius_um *(Distancia al pico de ramificación)*

Bajo este modelo focalizado, la reducción de dimensionalidad indicó que la primera Componente Principal (**PC1**) logra explicar de manera abrumadora el **92.1%** de toda la varianza morfológica de la población, relegando un ínfimo 4.7% al eje ortogonal secundario (PC2). Este acaparamiento rotundo de la varianza en una única dimensión unidireccional (PC1) revela que las cuatro métricas individuales de atrofia (longitudes, intersecciones, radio de alcance y área) decaen de manera conjunta, simultánea y altamente correlacionada.

Al proyectar los centroides de ambos grupos experimentales en el hiperplano PC1 vs PC2, se evidenció la separación formal de los fenotipos. Esta divergencia multivariada fue validada probabilísticamente mediante el **Test T^2 de Hotelling** sobre las distribuciones combinadas, estableciendo una definida significancia en la distancia multivariada biológica *(T^2 =7.58, Distancia=1.289, p=0.033).*

De esta manera se confirma formalmente la premisa central del análisis tridimensional propuesto: la reacción astrocitaria hipóxica no se ciñe a una simple disminución de una métrica aislada, sino a un colapso sistémico y orquestado de toda su red arborescente (cuantificada íntegramente de manera indirecta sobre PC1).